Outil d'analyse de langages

Hategekimana Fabrice

09 mars 2021

Motivation:

Ce que nous voulons:

- Étude de langage
- Sémantique opérationnelle

Créer un outil pour:

- Définir la sémantique d'un langage
- En voir ses dérivations

Outil

langage:

- Prolog like langage
- Syntaxe simplifiée pour la définition de langage
- Utilisation de PLY en tant que lexer/parser

interface

- CLI -> GUI
- Visualisation par graphe

Syntaxe State (du domaine sémantique)

State

```
<e1,...,en>
```

State x inst

```
<e1,...,en,inst>
```

Transition

```
<e1,...,en,inst> => <i1,...,in>
```

Définition linéaire

```
e1 => i1,...,in => in -- <e1,...,en,inst> => <i1,...,in>
```

Actuellement

reconnaissance

- grammaire
- parser

évaluation

- deuxième parser
- algorithme principal

Problèmes

évaluation de règles

- union
- récursivité

Entraînement

Langage plus simple

- inspiré de la logique des prédicats
- inspiré de prolog

évaluation simplifiée

- faits simples
- règles simple

Qu'est ce qu'on peut faire?

1. Créer des faits
2. Poser des questions
3. Créer des règles

Syntaxe du LS faits

prédicats à deux expressions

```
[sujet] [lien] [verbe]
```

exemple

Pour dire “Socrate est un homme”:

```
|normal> Socrate est homme
```

Syntaxe du LS requête(1)

principe

Même structure que les faits mais avec l'utilisation de variables

variables réservées

A, B, C Pas plus de `deux` variables par fait.

Syntaxe du LS requête(2)

Cas 1

check **A** est homme = "**Qui** est un homme?"

Cas 2

check Socrate **A** homme = "**Quel relation** Socrate a avec 'homme'?"

Cas 3

check Socrate est **A** = "**Qu'est-ce qu**'est Socrate?"

Autres questions: 2 variables

Cas 4

check **A B** homme = "**Qu'est-ce qui est relier à** 'homme'?"

Cas 5

check Socrate **A B** = "**Qu'est ce qu'on dit sur** Socrate?"

Cas 6

check **A** est **B** = "**Qu'est-ce qui** 'est' **quoi?**"

Syntaxe LS règles

Syntax

add `if` [conditions] `then` [conclusions]

exemple

Pour donner la règle “Tout les hommes sont mortels”:

```
|normal> add if A est homme then A est mortel
```

Actuellement(1)

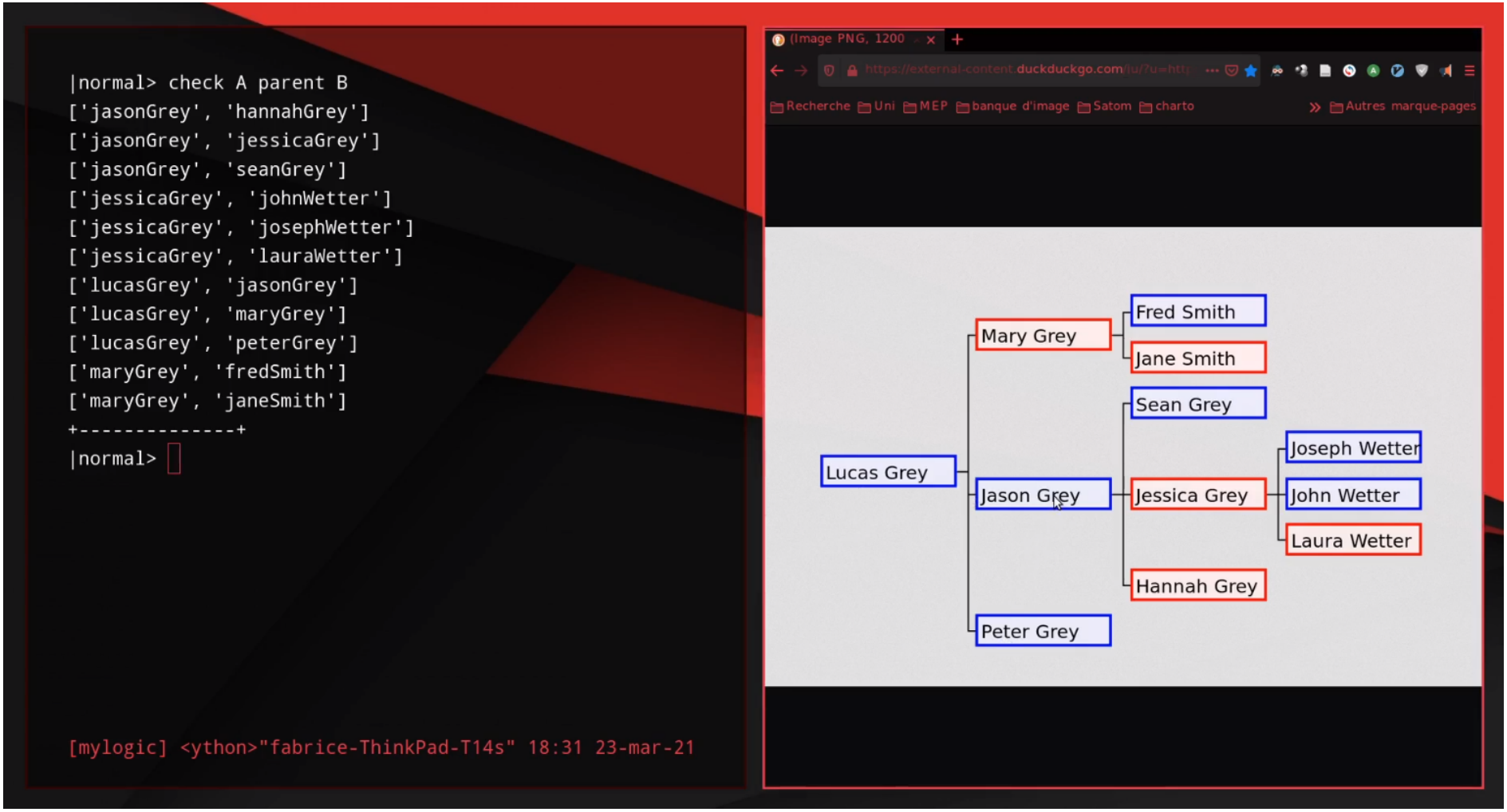


Figure 1: arbre_généalogique

Actuellement(2)

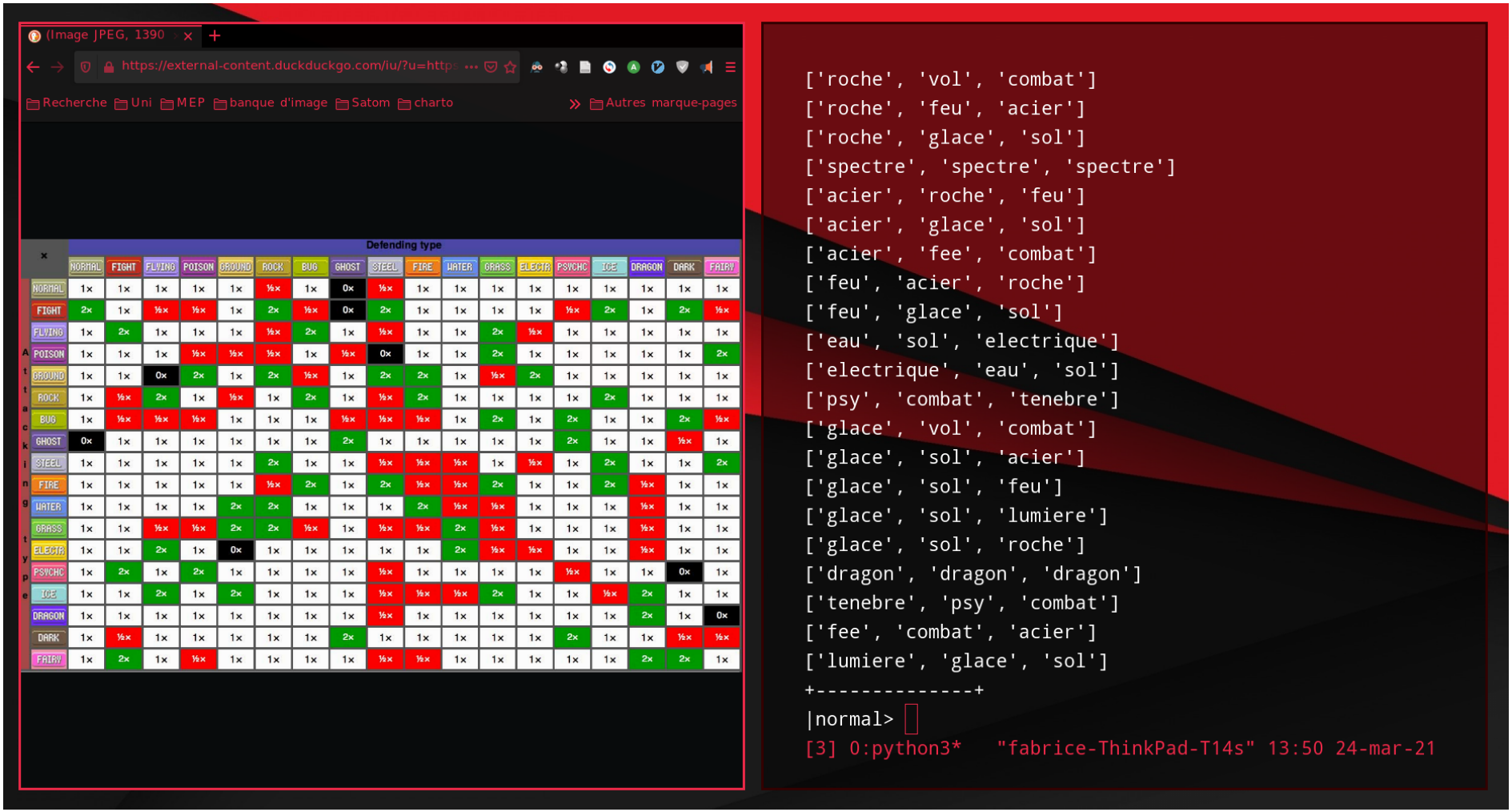
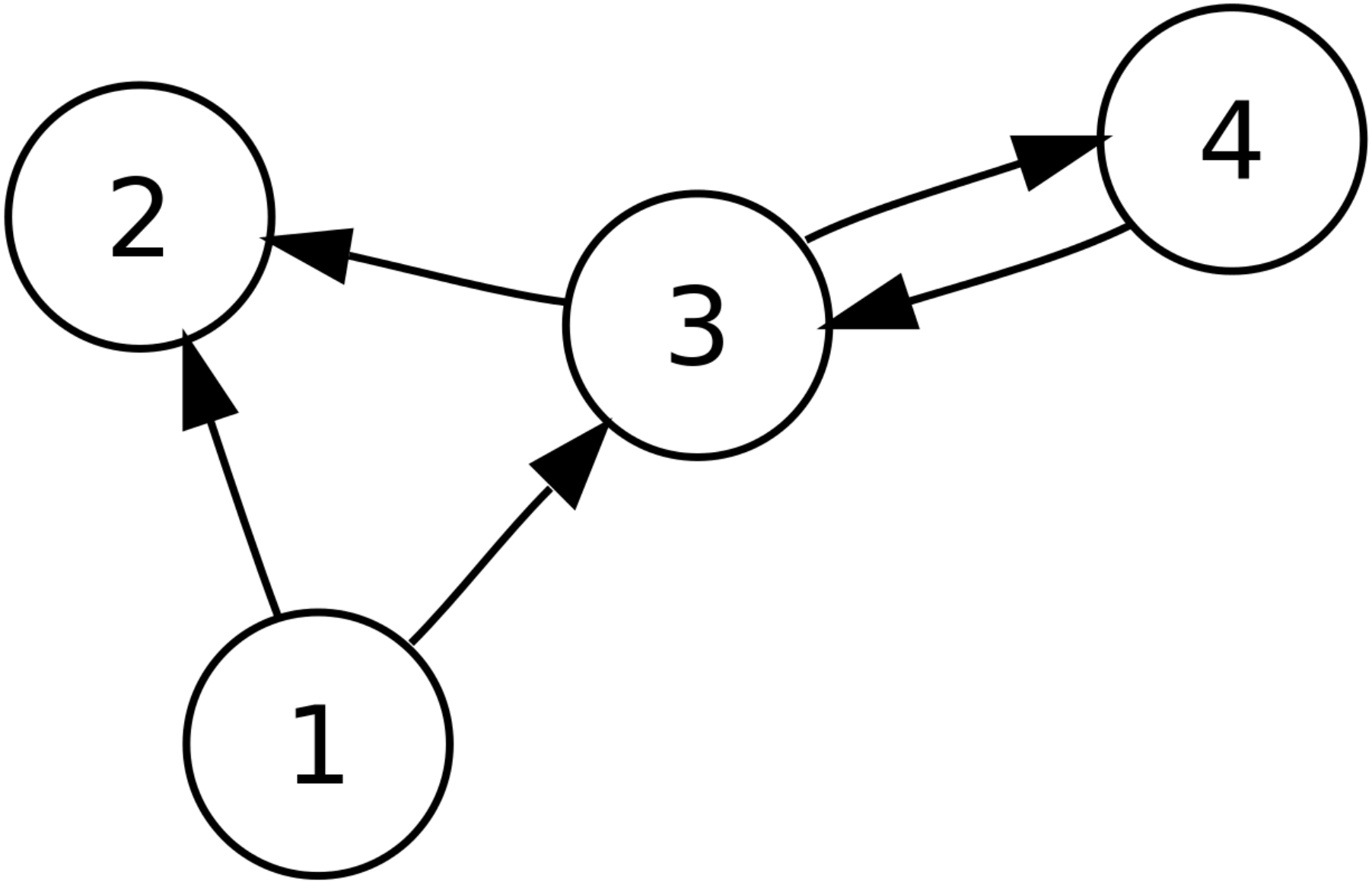


Figure 2: type_pokemon

Interface (visualisation par graphe)



outils de visualisation

Affichage

`NetworkX + matplotlib`

Interactivité

`NetworkX + wxPython`